

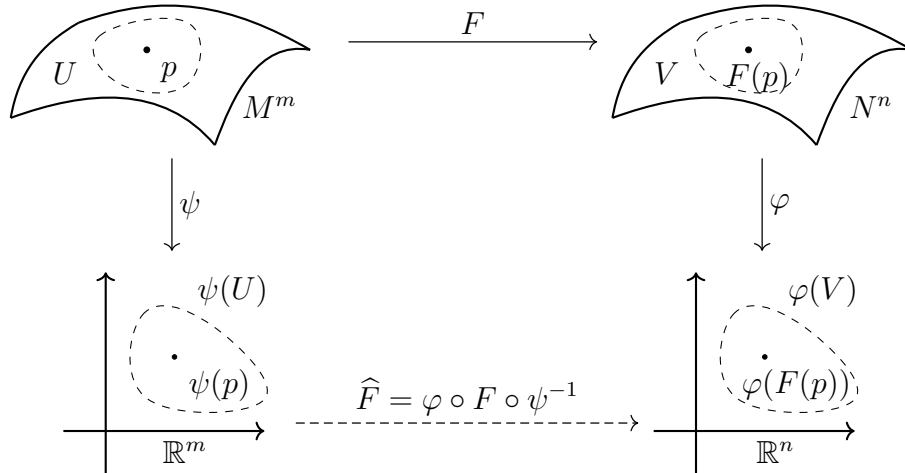
Aplicación diferenciable

Definición 1 (Aplicación diferenciable). Sean M^m y N^n dos variedades diferenciables¹, $F: M \rightarrow N$ continua es diferenciable en $p \in M \iff \exists (U, \psi), (V, \varphi)$ cartas de M y N respectivamente con $p \in U$ y $F(p) \in V$ tales que

$$\varphi \circ F \circ \psi^{-1}: \psi(U \cap F^{-1}(V)) \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \varphi(V) \subset \mathbb{R}^n \text{ es } \mathcal{C}^\infty \text{ en } \psi(p).$$

Además, F es diferenciable en $M \iff$ lo es en todo punto de M .

La aplicación $\varphi \circ F \circ \psi^{-1}$ es la **expresión local** de F en las cartas (U, ψ) y (V, φ) .



Referenciado en

- Pnt-regular-apl-diferenciable
- Pnt-critico-apl-diferenciable
- Prop-apl-diferenciable-diferencial-inyectivo
- Inmersion
- Seccion-local-apl-diferenciable
- Apl-recubridora-diferenciable

¹El superíndice indica la dimensión de la variedad diferenciable.

- Difeomorfismo
- Diferencial-apl-diferenciable
- Val-critico-apl-diferenciable
- Lem-estructuras-diferenciables-iguales
- Teo-cartas-adaptadas-inmersion
- Cor-universal-submersion-sobreyectiva
- Prop-esp-tangente-fibra-kernel-diferencial
- Prop-direfencial-apl-diferenciable
- Teo-subvariedad-diferenciable-fibra-apl-diferenciable
- Submersion
- Difeomorfismo-local
- Teo-submersion-iff-exists-seccion-local
- Seccion-apl-diferenciable
- Obs-submersion-iff-pnt-val-regular
- Teo-cartas-adaptadas-submersion
- Curva-diferenciable
- Val-regular-apl-diferenciable
- Accion-diferenciable
- Teo-embibimiento-transferencia-diferenciabilidad
- Rango-apl-diferenciable
- Teo-inmersion-transferencia-diferenciabilidad
- Teo-universal-submersion-sobreyectiva
- Embebimiento
- Teo-difeomorfismo-local-iff-rango-es-dim